الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — ثانوية مولود قاسم – الخروب. قسنطينة

اختبار تجريبي للسنة الثانية الثانوي — السنة الدراسية: 2027/2026

الشعبة : العلمية والرياضية — الأستاذ: فرقاني فارس

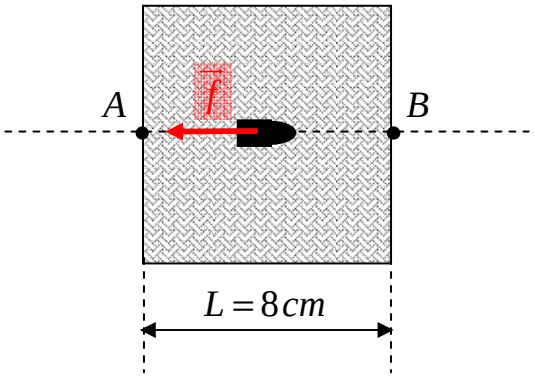
اختبار 07 في مادة: العلوم الفيزيائية — المدة : ساعتان

التمرين الأول: ($U02-Ex11$)



وضح موقع تكنولوجي كم سرعة أسرع رصاصة في العالم، وهي رصاصة سويفت 220 التي وصلت سرعتها إلى 4,500 كيلومتر في الساعة، وتساوي هذه السرعة 1,200 متر في الثانية مما يعني أنها تقطع أكثر من كيلومتر واحد خلال الثانية، ويمكنها الوصول إلى أهدافها القريبة بلمح البصر؛ نظرًا لسرعة الرصاصة الكبيرة.

أطلق جندي رصاصة كتلتها $m = 10\ g$ باتجاه لوحة خشبية سمكها $L = 8\ cm$، فاصطدمت بها من النقطة A بسرعة $v_A = 600\ m/s$ واخترقتها من النقطة B بسرعة $v_B = 400\ m/s$ (الشكل).

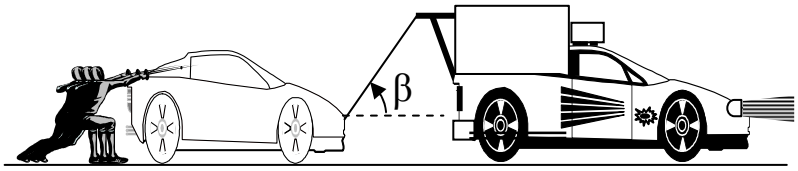


1- مثل مخطط الحصيلة الطاقوية للجملة (رصاصة) أثناء الانتقال من الموضع A إلى الموضع B (تهمل القوى الأخرى ونعتبر الرصاصة خاضعة فقط لتأثير شدة قوة الإحتكاك).

2- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة، جد شدة قوة الاحتكاك التي تؤثر بها القطعة الخشبية على الرصاصة.

التمرين الثاني: ($U02-Ex03$)

سيارة (A) تجر سيارة (B) بواسطة حبل يصنع زاوية $\beta = 60^0$ مع المستوي الأفقي، ويطبق عليها قوة شدتها $F_1 = 1400\ N$، كما تشارك مجموعة من الرجال في دفع السيارة (B) بقوة حاملها أفقي شدتها $F_2 = 500\ N$ (الشكل)، أثناء حركة السيارة (B) تخضع أيضا إلى تأثير قوة احتكاك شدتها $f = 200\ N$.



1- مثل القوى المطبقة على السيارة (B).

2- إذا كانت كتلة السيارة (B) تساوي $1000\ kg$ وأنها انطلقت من السكون من الموضع A إلى موضع B حيث $AB = 4,5\ m$.

موقع الدراسة eddirasa.com

أ- مثل مخطط الحصيلة الطاقوية للجمة (سيارة B) أثناء الإنتقال من A إلى B.

ب- جِدْ سرعة السيارة (B) في الموضع C.

3- يتوقف الرجال عن سحب السيارة (B)، وبعد ذلك تصعد السيارة (A) مع السيارة (B) مستوي مائل فتصبح حركة كل منهما مستقيمة منتظمة.

أ- أوجد عبارة الاستطاعة المحولة من طرف الحبل بدلالة شدة القوة $\vec{F}_1$ وسرعة السيارة (B) والزاوية β التي يصنعها الحبل مع المسار.

ب- إذا علمت أن الإستطاعة المحولة من طرف الحبل إلى الجملة (سيارة B) هي: $P = 14\ kW$. أحسب قيمة السرعة v التي تتحرك بها السيارة (B).

التمرين الثالث: $(U02 - Ex40)$

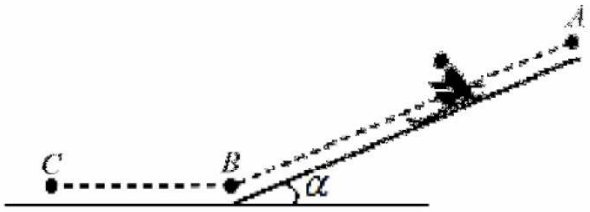


صورة لمتزحلق على الرمل

تعتبر منطقة تيميمون بولاية أدرار المعروفة بالواحة الحمراء مقصدا للسياح لممارسة رياضة التزحلق على الكثبان الرملية. باستغلال شريط فيديو لمتزحلق تم تصويره من طرف أحد زوار منطقة تيميمون، ندرس الجملة (متزحلق) التي نعتبرها نقطة مادية كتلتها m. على مسار ABC (الشكل7) يتكون من جزئين: مستوي مائل AB ومستوي أفقي BC.

ننمذج القوى المعيقة للحركة على المسار ABC بقوة وحيدة $\vec{f}$ مماسية للمسار وثابتة في الشدة.

المعطيات: كتلة الجملة $m = 70\ kg$، شدة تسارع حقل الجاذبية الأرضية $g = 10\ m.s^{-2}$، زاوية الميل $\alpha = 30°$.



الشكل 7

المرحلة الأولى (المسار AB):

يتحرك المتزحلق أثناء الانتقال من الموضع A إلى الموضع B بسرعة ثابتة $v = 30\ m/s$.

1- مثل الحصيلة الطاقوية للجملة المدروسة (متزحلق) بين الموضعين A و B.

2- اكتب معادلة انحفاظ الطاقة أثناء هذا الإنتقال.

3- بتطبيق مبدأ إنحفاظ الطاقة، جِدْ شدة قوة الاحتكاك $\vec{f}$.

المرحلة الثانية (المسار BC):

يصل المتزحلق إلى الموضع B بسرعة قدرها $v_B = 30\ m/s$، ويواصل حركته المستقيمة على المستوي المائل الأفقي BC ليتوقف تماما عند الموضع C.

1- مثل الحصيلة الطاقوية للجملة المدروسة (متزحلق) بين الموضعين B و C.

2- اكتب معادلة انحفاظ الطاقة أثناء هذا الإنتقال.

3- جِد BC طول المسار الأفقي.

حل مفصل للاختبار

موقع الدراسة eddirasa.com

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — ثانوية مولود قاسم – الخروب. قسنطينة

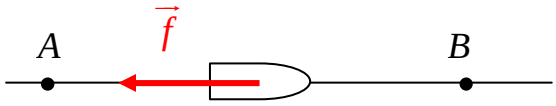
اختبار تجريبي للسنة الثانية الثانوي — السنة الدراسية: 2027/2026

الشعبة : العلمية والرياضية — الأستاذ: فرقاني فارس

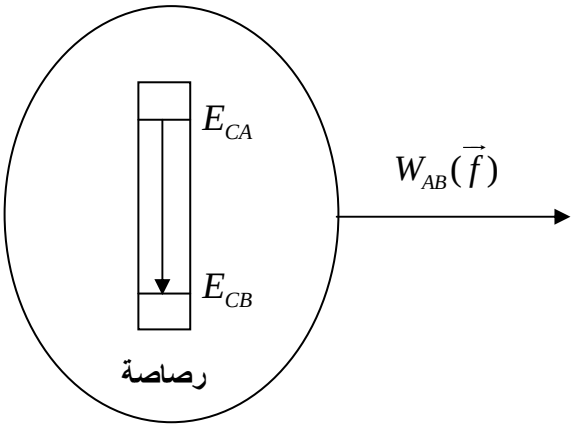
حل مفصل لموضوع الاختبار التجريبي07

التمرين الأول: $(U02-Ex11)$

1- تمثيل الحصيلة الطاقوية للجملة (رصاصة) أثناء الانتقال من الموضع A إلى الموضع B:



- الجملة المدروسة: رصاصة.
- مرجع الدراسة: سطحي أرضي نعتبره غاليلي.
- القوى الخارجية: قوة الاحتكاك $\vec{f}$.



2- إيجاد شدة قوة الاحتكاك التي تؤثر بها القطعة الخشبية على الرصاصة:

بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين A و B:

$$E_A + E_{\text{مكتسبة}} - E_{\text{مقدمة}} = E_B$$

$$E_{CA} - \left|W_{AB}(\vec{f})\right| = E_{CB} \Rightarrow \frac{1}{2} - \left|-f.AB\right| = \frac{1}{2}mv_B^2 \Rightarrow \frac{1}{2}mv_A^2 - f.AB = \frac{1}{2}mv_B^2$$

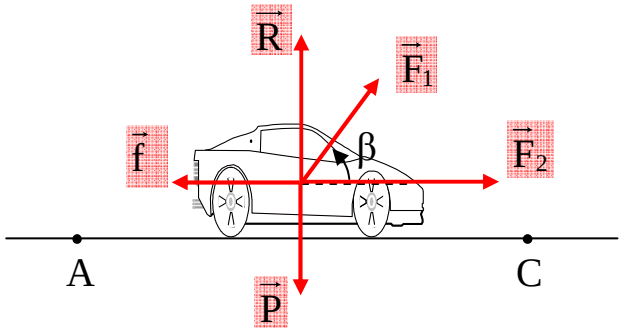
$$mv_A^2 - 2f.AB = mv_B^2 \Rightarrow mv_A^2 - mv_B^2 = 2f.AB \Rightarrow m\left(v_A^2 - v_B^2\right) = 2f.AB$$

$$f = \frac{m\left(v_A^2 - v_B^2\right)}{2AB} \Rightarrow f = \frac{0,01\times\left((600)^2 - (400)^2\right)}{2AB} = 1,25\times10^4\ N$$

موقع الدراسة eddirasa.com

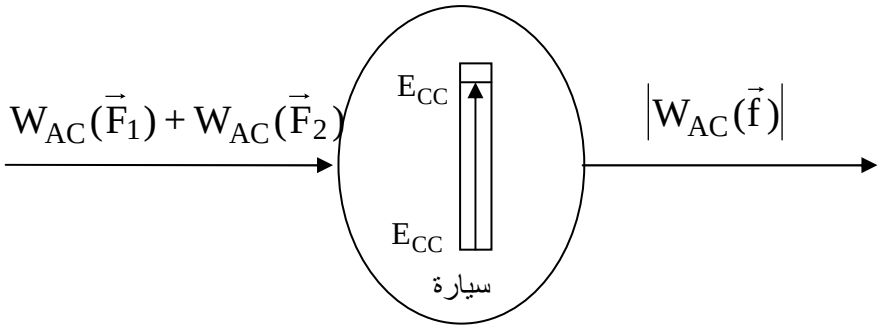
التمرين الثاني: $(U02 - Ex03)$

1- تمثيل القوى المطبقة على السيارة (B) :



2- أ- الحصيلة الطاقوية للجملة (سيارة B) أثناء الانتقال من A إلى C :

- الجملة المدروسة : (سيارة B)
- مرجع الدراسة : سطحي أرضي نعتبره غاليلي .
- القوى الخارجية المؤثرة : الثقل $\vec{P}$ ، قوة رد الفعل $\vec{R}$ ، قوة الاحتكاك $\vec{f}$ ، قوة شد الحبل $\vec{F}_1$ ، قوة دفع الرجال $\vec{F}_2$



ب- سرعة السيارة عند C :

- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة (سيارة) بين A و C .

$E_A + E_{مكتسبة} - E_{مقدمة} = E_C$

اعتمادا على الحصيلة الطاقوية السابقة :

$$E_{CA} + W_{AC}(\vec{F}_1) + W_{AC}(\vec{F}_2) - |W_{AC}(f)| = E_{CC}$$

$$W_{AC}(\vec{F}_1) + W_{AC}(\vec{F}_2) - |W_{AC}(f)| = E_{CC} \quad (E_{CC} = 0 \text{ لأن})$$

$$F.AB.\cos\beta + F_2\ AB - f\ AB = \frac{1}{2}mv_C^2$$

$$AB(F.\cos\beta + F_2 - f) = \frac{1}{2}mv_B^2$$

$$2AB(F.\cos\beta + F_2 - f) = mv_B^2 \rightarrow v_C = \sqrt{\frac{2AB(F.\cos\beta + F_2 - f)}{m}}$$

$$v_C = \sqrt{\frac{2.4.5((1400.\cos 60°) + 500 - 200)}{1000}} = 3m/s$$

موقع الدراسة eddirasa.com

3- أ- عبارة الاستطاعة المحولة من طرف الحبل بدلالة v و F :

$$P = \frac{W_{AC}(\vec{F})}{\Delta t} = \frac{F.AC.\cos\beta}{\Delta t} = F.\frac{AC}{\Delta t}.\cos B$$

- المقدار $\frac{AC}{\Delta t}$ يمثل سرعة السيارة الثابتة على المستوي المائل و بالتالي تصبح عبارة الإستطاعة المحول من طرف الحبل كما يلي :

$$P = F.v.\cos\beta$$

ب- سرعة السيارة على المستوي المائل :

من عبارة الاستطاعة السابقة نكتب :

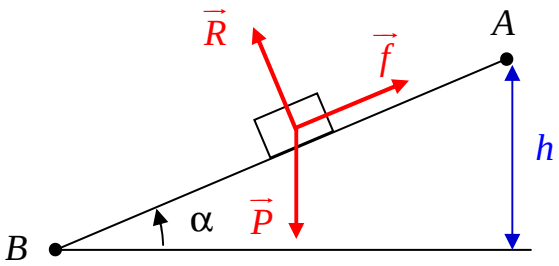
$$v = \frac{P}{F_1.\cos\beta} \rightarrow v = \frac{14\ .\ 10^3}{1400\ .\cos 60} = 20\ m/s$$

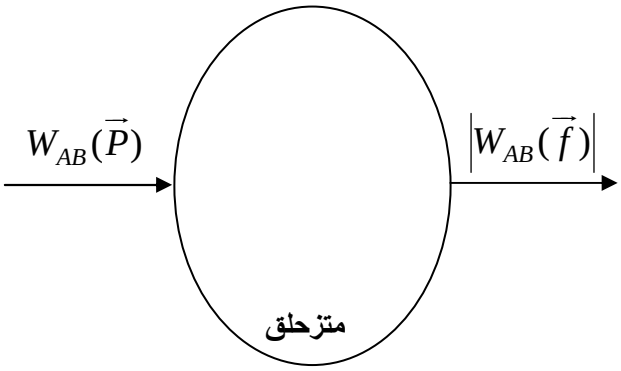
التمرين الثالث: $(U02 - Ex40)$

المرحلة الأولى (المسار *AB*):

1- تمثيل الحصيلة الطاقوية للجملة المدروسة (متزحلق) بين الموضعين A و B :

- الجملة المدروسة: (متزحلق)
- مرجع الدراسة: سطحي أرضي نعتبره غاليلي.
- القوى الخارجية المؤثرة: الثقل $\vec{P}$ ، قوة رد الفعل $\vec{R}$ ، شدة قوة الإحتكاك $\vec{f}$.





2- كتابة معادلة انحفاظ الطاقة أثناء هذا الإنتقال:

بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين الموضعين A و B :

$$E_A + E_{مكتسبة} - E_{مقدمة} = E_B$$

وبالإعتماد على الحصيلة الطاقوية يكون:

$$W_{AB}(\vec{P}) - |W_{AB}(\vec{f})| = 0$$

موقع الدراسة eddirasa.com

3- إيجاد شدة قوة الاحتكاك $\vec{f}$:

من معادلة انحفاظ الطاقة يكون:

$$mgh-\left|-f.AB\right|=0 \Rightarrow mgh-f.AB=0$$

من الشكل:

$$\sin\alpha=\frac{h}{AB} \Rightarrow h=AB.\sin\alpha$$

ومنه:

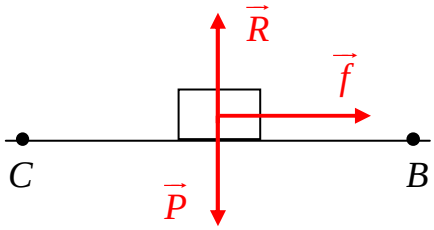
$$mg.\cancel{AB}.\sin\alpha-f.\cancel{AB}=0 \Rightarrow mg.\sin\alpha-f=0 \Rightarrow f=mg.\sin\alpha$$

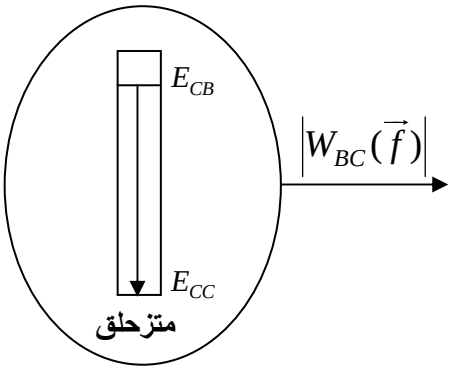
$$f=70\times10\times\sin30°=350\,N$$

المرحلة الثانية (المسار BC):

1- تمثيل الحصيلة الطاقوية للجملة المدروسة (متزحلق) بين الموضعين B و C:

- الجملة المدروسة: (متزحلق)
- مرجع الدراسة: سطحي أرضي نعتبره غاليلي.
- القوى الخارجية المؤثرة: الثقل $\vec{P}$ ، قوة رد الفعل $\vec{R}$ ، شدة قوة الإحتكاك $\vec{f}$.





2- كتابة معادلة انحفاظ الطاقة أثناء هذا الإنتقال:

- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة بين الموضعين B و C:

$$E_B + E_{مكتسبة} - E_{مقدمة} = E_C$$

$$E_{CB}-\left|W_{BC}(\vec{f})\right|=\cancel{E_{CC}} \Rightarrow E_{CB}-\left|W_{BC}(\vec{f})\right|=0$$

3- إيجاد BC طول المسار الأفقي:

بالإعتماد على معادلة انحفاظ الطاقة يكون:

$$\frac{1}{2}mv_B^2-\left|-f.BC\right|=0 \Rightarrow \frac{1}{2}mv_B^2-f.BC=0 \Rightarrow mv_B^2=2f.BC \Rightarrow BC=\frac{mv_B^2}{2f}$$

$$BC=\frac{70\times(12)^2}{2\times350}=14,4\,m$$

مركز الدراسة eddirasa.com



موقع الدراسة
eddirasa.com